Forma Normal de Chomsky

Professor Diógenes Furlan

Linguagens Formais e Autômatos

UTP

Aula 14

FNC

- Uma GLC está na Forma Normal de Chomsky (FNC) quando todas as suas produções são da forma:
  - $A \rightarrow V_1V_2$ ou
  - $A \rightarrow t_1$
- Ou seja, **duas variáveis** ou **um terminal**.

- Importância: todas as suas Árvores Sintáticas são **binárias**.

FNC

Algoritmo:

a) Simplificar a GLC (2 aulas anteriores)

b) **Fase delta:** Garantir que o lado direito das produções de comprimento maior que um seja composto **exclusivamente por variáveis** (eliminar terminais das produções com comprimento > 1).

- Para cada terminal a, criar uma variável Δ_a e incluir a regra $\Delta_a \rightarrow a$ substituindo-a na GLC.

c) **Fase ômega:** Garantir que o lado direito das produções de comprimento maior que um é composto por **exatamente 2 variáveis**.

- Dividir produções com mais de duas variáveis em novas variáveis Ω_i, i >=1, substituindo-as na GLC.

Exemplo 1

- $P \rightarrow APB \mid Ca$
- $A \rightarrow AaaA \mid b$
- $B \rightarrow BBb \mid aC$
- $C \rightarrow cC \mid d$

- Regras problemáticas:
  - $P \rightarrow APB \mid C\mathbf{a}$
  - $A \rightarrow A\mathbf{aa}A \mid b$
  - $B \rightarrow BB\mathbf{b} \mid \mathbf{a}C$
  - $C \rightarrow \mathbf{c}C \mid d$

Fase Δ:

- Cria novas variáveis:
  - $X \rightarrow a$
  - $Y \rightarrow b$
  - $Z \rightarrow c$

- Utiliza na gramática
  - $P \rightarrow APB \mid C\mathbf{X}$
  - $A \rightarrow A\mathbf{XX}A \mid b$
  - $B \rightarrow BB\mathbf{Y} \mid \mathbf{X}C$
  - $C \rightarrow \mathbf{Z}C \mid d$

Exemplo 1

- P → APB | CX
- A → AXXA | b
- B → BBY | XC
- C → ZC | d
- X → a
- Y → b
- Z → c

Fase Ω:

- Divide produções longas:
  - K → AP
  - L → AX
  - M → XA
  - N → BB

- Utiliza na gramática
  - P → **K**B | CX
  - A → **LM** | b
  - B → **N**Y | XC
  - C → ZC | d
  - X → a
  - Y → b
  - Z → c

Exemplo 1

- Resultado:
  - **P → KB | CX**
  - **A → LM | b**
  - **B → NY | XC**
  - **C → ZC | d**
  - **X → a**
  - **Y → b**
  - **Z → c**
  - **K → AP**
  - **L → AX**
  - **M → XA**
  - **N → BB**

Todas as produções tem:
- **2 variáveis**
- **ou 1 terminal**

Exemplo 2

- $S \rightarrow ABC \mid aS$
- $A \rightarrow CC \mid ab$
- $B \rightarrow bB \mid b$
- $C \rightarrow aC \mid \varepsilon$

EXERCÍCIOS

Exercícios

1) $S \rightarrow a \mid aSa$ Testar com “aaa”.

2) $S \rightarrow bA \mid aB$
$A \rightarrow bAA \mid aS \mid a$
$B \rightarrow aBB \mid bS \mid b$
Mostrar a AS para a sentença “bbaa”. (antes e depois)

3) $S \rightarrow aSd \mid aAd$
$A \rightarrow bAc \mid bc$

4) $S \rightarrow Abc \mid aBC \mid De$
$A \rightarrow CCaa \mid AS$
$B \rightarrow de \mid BS$
$C \rightarrow aCd \mid cS \mid ad$

5) $S \rightarrow aaS \mid aSa \mid Saa \mid bbS \mid bSb \mid Sbb \mid a \mid b$